Экспонометрия. Раздел 1.

Направляющая:

- Понятие экспонометрии
- Задачи экспонометрии
- Зонная теория Адамса
- Through the lens (TTL) system
- Создание стабильности и воспроизводимости сквозного кинематографического процесса(СКП) плёночного типа

Задача экспонометрии

При работе с чёрно-белым изображением мы можем свести задачу цветовоспроизведения до задачи правильной передачи светлот объекта. Когда мы работаем с цветным изображением нам нужно правильно передать тон (светлоту) и цветность (цветовой тон и насыщенность). Задача передачи цветности не может быть разрешена верно без правильной передачи светлоты, так как цветовой тон и насыщенность лежат на срезе по оси светлоты в цветовых телах Освальда и Манселла.

Две стороны тоновоспроизведения:

- объективная - техническое соответствие отношений тонов в объекте и на изображении
- субъективная - сходство психофизиологических реакций при восприятии объекта и его изображения

Никакой видимый цвет не может быть воспроизведен на экране похожим, если в результате правильного экспонирования он в изображении не будет размещен на том же уровне яркости, на каком он воспринимался нами в объекте. Ведь цветовоспроизведение - это цветоделение и синтез на определенном светлотном уровне в пределах бликов, светов и теней.

Алгоритм правильной экспозиции, прежде всего, должен учитывать особенности психофизиологического восприятия объекта и затем его изображения. Нам следует подбирать такой уровень светлотной адаптации СКП(сквозного кинематографического процесса), который соответствовал бы светлотному уровню адаптации нашего глаза при взгляде на объект, только так можно добиться сходства психофизиологических реакций при восприятии объекта и его изображения.

Задача экспонометрии - дать нам представление о том, как контрастность объекта съёмки соотносится с величиной Оптимальный визуальный контраст (ОВК), чтобы затем решить какая степень светлотной адаптации системы с учётом адаптации нашего зрения при взгляде на объект съёмки.

Зонная теория Адамса

Теоретической основой для экспонометрии по-прежнему служит зонная теория Адамса, которая рассматривает любой съемочный объект как ряд различных зон с разной яркостью. таблица[1]

Адамс разделил часть диапазона яркостей, которые наш глаз способен воспринимать, на 10 зон доступных для воспроизведения СКП, каждая из которых отлична по яркости от предыдущей ровно в два раза. ОВК - окно, вмещающее 5 таких зон за раз. И мы должны как бы подогнать это окно так на шкале Адамса, как наш глаз адаптируется при восприятии объекта.

D - оптическая плотность негатива
R or T - reflection/transmittence (коэффициент отражения, коэффициент светопропускания)

$$D = log_{10}(\frac{1}{R})$$

В зональной теории Адамса каждая зона отличается от смежной по яркости в 2 раза, что даёт $\Delta D = log_{10}(2) \approx 0.301$.

Пример: иллюстрация[1]

Из таблицы отражательных способностей различных поверхностей возьмём два объекта, которые имеют двухкратную разницу в значениях коэффициента отражения.

Возьмём:

- R_1(свежий снег) $\approx$ 0.8,
- R_2(старый мокрый снег) $\approx$ 0.4.

Далее, вычислим по формуле выше оптическую плотность для каждого объекта:

$$D_1 = log_{10}(\frac{1}{R_1}) = log_{10}(\frac{1}{0.8}) \approx 0.097$$

$$D_2 = log_{10}(\frac{1}{R_2}) = log_{10}(\frac{1}{0.4}) \approx 0.398$$

Таким образом $\Delta D = |D_1 - D_2| = |0.097 - 0.398| \approx 0.301$. Мы увидели, что действительно $\Delta D \approx 0.301$ при сопоставлении двух поверхностей, которые имеют двухкратную разницу в значениях коэффициента отражения. То же и для T(коэффициента светопропускания).

Кроме того, $\Delta D \approx 0.301$ соответствует изменению экспозиции на 1EV (относительная экспозиционная единица), или 1 stop изменения значений выдержки, диафрагмы, ISO.

1 stop эквивалентен изменению значений:

- выдержки: $1/125 \rightarrow 1/60$
- диафрагмы: $f/4 \rightarrow f/2.8$
- ISO: ISO 200 $\rightarrow$ ISO 400

и т.д..

Through the lens (TTL) system

Система экспозамера Through the lens (TTL), в соответствии со своим названием, производит измерение непосредственно через всю оптическую систему (объектив, оптическая насадка/оптический фильтр). Таким образом такая система автоматически учитывает такие характеристики оптической системы, как светосила[2] и светорассеяние[3].

Ранние системы TTL.

Первые системы «TTL» могли измерять только интегральную яркость в поле визирования, поэтому приходилось вводить систему поправок, иногда довольно значительных, особенно в тех случаях, когда контраст объекта сильно отличался от величины оптимального визуального контраста.

"MID TONE"/"key"/"grey field" - серое поле с коэффициентом отражения 0.18(альбедо). Такое серое поле - аналог съёмочного объекта, который имеет диапазон яркостей соответствующий ОВК, то есть 1:40. 0.18 является средним арифметическим числом всего яркостного ряда в объекте.

Алгоритм работы ранних систем был следующим:

1. Производится замер яркостей объектов в кадре.
2. Высчитывается среднее арифметическое яркости всех объектов.
3. Полученное число сравнивается с "MID TONE".
4. Исходя из данного сравнения прибор даёт рекомендации для изменений значений параметров съёмки: диафрагмы, выдержки, ISO.

Ранние TTL системы обеспечивают достаточно точную передачу любого объекта, контраст которого не превышает величину ОВК. Если же контраст объекта в поле визирования больше ОВК, то приходится прибегать к правкам, которые достаточно субъективны, ибо зависят от того, какая часть кадра в данный момент является для нас сюжетно важной.

Spotmeter - прибор для точечного измерения яркости на объекте съёмки. Имеют угол фотометрирования 1 градус.

Создание стабильности и воспроизводимости сквозного кинематографического процесса(СКП) плёночного типа

В кино для построения изображения мы используем только прямой участок характеристической кривой негатива - непременное условие хорошего негатива. По стандартам начало этого участка определяется как D(вуали)[4] + 0.12 - 0.15, чёрный с фактурой. Ближе к верхнему краю характеристической прямой негатива располагается участок с наибольшей плотностью D(вуали)+ 2.8 - 3, белый с фактурой. Оптическая плотность D(вуали) + 0.7 средний серый 18%.

Градиент негатива при проявке - коэффициент изменения плотности негатива от одного участка серого поля к другому, смежные участки имеют различие по яркости в 2 раза. Градиент негатива по регламенту находится в промежутке от 0.51 до 0.65. Формула для вычисления градиента оптической плотности плотности следующая:

$$\Delta D_{негатива} = 0.301 * \Delta негатива$$

Пример:

При проявке пленок №1 и №2 используются $\Delta негатива_1 = 0.51$ и $\Delta негатива_2 = 0.65$ соответственно. То есть в соответствии с формулой выше мы имеем $\Delta D_{негатива_1} \approx 0.15$ и $\Delta D_{негатива_2} \approx 0.2$. Мы получаем следующие плотности в негативе после проявки:

Образец пленки \ Серая зона	1	2	3	4	5	6
№1	0.2	0.35	0.5	0.65	0.8	0.95
№2	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2

Повышение градиента негатива происходит в следствии более длительного воздействия раствора проявителя на материал. Можно сказать, что это закономерный побочный эффект от более длительной проявки, которая используется для повышения светочувствительности плёнки (из таблицы мы видим, что в участке №4 плотность негатива в плёнке №2 на почти целый стоп выше, чем в плёнке №1). Это работает с разной степенью эффективности, но нужно помнить, что возрастание градиента проявленного негатива выше диапазона значений от 0.51 до 0.65 приведёт к тому, что невозможно будет пропечатать все плотности на позитивную плёнку, широта которой значительно уступает ширине негативной плёнки. Поэтому такой приём для повышения светочувствительности нежелателен и должен быть использован с осторожностью, или в ситуациях, при которых материал был отснят заведомо с недодержкой, но очень ценен и необходимо его сохранить. При цветном процессе изменение градиента недопустимо из-за того, что нарушает стабильность и воспроизводимость результатов СКП.

При печати на позитив напротив используются "концы" характеристической кривой. Таким образом мы имеем два градиента: $\Delta_{позитива_1} \in [D_{вуали}; D = 1.0]$, $\Delta_{позитива_2} \in [D = 1.0; D_{верх}]$. D = 1.0 - есть оптическая плотность среднего серого 18%, по этому параметру настраивается диафрагма при съёмке, а также определяется номер света в копировальном аппарате.

Для создания тонального единства с разными видами плёнки, вся используемая плёнка должна быть с очень близкими друг другу значениями градиентов, желательно приближенному к значению 0.51. При использовании чёрно-белой хроники в цветном фильме нужно контратипировать хронику на цветной негатив. При наличии чёрно-белых эпизодов нужно проявлять чёрно-белый негатив до уровня градиента цветного негатива. В таком случае при съёмке чёрно-белого эпизода нужно снимать его на 1 stop выше, чем цветной, чтобы скомпенсировать оптическую плотность, которую добавляет маска в цветном негативе.

Для стабильности и воспроизводимости результата при пробах плёнки нужно определить такую экспозицию, чтобы в негативе получить требуемые плотности (это зависит от силы освещения (яркости), светочувствительности пленки, градиента обработки, относительного отверстия объектива, щели обтюратора и частоты съемки.). Затем при съёмке нужно стремиться к тому, чтобы тональные соотношения были переданы в негативе всегда одними и теми же уровнями плотности, а также, чтобы опорная точка находилась на уровне плотности D(вуали) + 0.7.

На практике при съёмке оперируют не плотностями в негативе, а точностью передачи серого в каждой зоне равноступенной шкалы - аналога изображения приведённого к ОВК.

Если обеспечить точную передачу серого на всех уровнях такой шкалы, то главным условием верной передачи предметных цветов объекта является такое размещение этих цветов на экспозиционном уровне, которое соответствует визуальному восприятию этих цветов в объекте по светлоте. В этом случае мы достигнем психологического подобия снимаемого объекта и изображения.

Осознанные отклонение от правил "хороших" позитива и негатива также имеют место быть, инструмент творческого выбора. Эти отклонения подразумевают под собой сдвигание экспозиции вверх, или вниз в разных эпизодах.

Зона ОВК	Стопы от ключевой	Относительная яркость	Коэфф. отражения (ρ)	Плотность негатива	Визуальное восприятие	Типичные примеры в кадре
+2	+2 stops	4	~0.90	D_0 + 2.8–3.0	Белое с фактурой	Белый костюм, белая рубашка, яркие блики
+1	+1 stop	2	~0.63	D_0 + 1.8–2.0	Очень светлое	Света на хорошо освещённом лице, светлая кожа
0	0 (Mid-Tone)	1	~0.18	D_0 + 0.7	Средне-серое (18%)	Светлые полутени на лице, рефлексы, серая карта
-1	-1 stop	0.5	~0.09	D_0 + 0.5	Тёмное	Полутени/тени на лице, тёмные участки
-2	-2 stops	0.25	~0.045	D_0 + 0.3	Очень тёмное	Глубокие тени на лице, тёмные складки
-3	-3 stops	0.125	~0.023	D_0 + 0.12–0.15	Чёрное с фактурой	Густые чистые тени, чёрная ткань с фактурой

В цветном изображении для правильного воспроизведения цвета, без искажений, следует воспроизводить на том же светлотном уровне, на каком он воспринимается визуально. Так, к примеру, для точной передачи самых насыщенных тонов разной цветности следует располагать их в разных зонах: жёлтый в зоне между ключом и белым, фиолетовый в зоне между ключом и чёрным, а красный и зелёный в зоне ключа (вспомним цветовое тело Манселла).

Итак, две задачи экспонометрических расчётов (указанный порядок их решения важен):

1. художественная
2. инженерно-техническая

Все случаи отклонений от выше изложенных правил технологического процесса должны быть мотивированы художественной задачей.

Пример:

Мы наблюдаем из окна красные, оранжевые и жёлтые автомобили, которые едут по мокрой дороге. Наше зрение адаптируется так, что яркость машин в поле нашего зрения находится между ключом и белым, где данные цвета кажутся наиболее насыщенными.

Если бы мы смотрели на эту картину с земли, например с обочины дороги, и видели бы автомобили на фоне пасмурного неба, которое тем не менее по яркости значительно превосходит прочие объекты в поле нашего зрения, то наш зрительный анализатор адаптировался бы иначе, располагая небо в область между ключом и белым, а цветные области ниже ключа. Это бы привело к тому, что цвета уже не воспринимались бы нами яркими и насыщенными.

Если во втором случае нам всё же нужно передать цвет насыщенным, то мы можем открыть диафрагму настолько (или изменить иные параметры системы), чтобы цветные области вновь оказались в зоне между ключом и белым. Да, в таком случае мы получим передержки в области неба, но если нам важнее передать цвет машин, то фактурой на небе мы можем мотивированно пожертвовать.

Литература:

- "Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. М.: ВГИК, 2001"

Примечания и таблицы:

[1] Таблица с представлением равноступенного ряда яркостей, выраженного в относительных экспозиционных единицах («EV»), а рядом соответствующие значения стандартных единиц яркости («кандела на квадратный метр» и «фут-ламберт»).

Зона	**EV**	**Яркость (cd/m^2)**	**Яркость (фут-ламберт)**	**Описание**	**Примеры**
0	-5	<0.3	<0.1	Абсолютно чёрный тон без деталей	Глубокая тень, неосвещённые проёмы
I	-4	0.3-0.6	0.1-0.2	Почти чёрный, детали не различимы	Глубокие тени, близкие к чёрному
II	-3	0.6-1.2	0.2-0.35	Первые признаки фактуры в тенях	Тёмный мех, текстиль в глубокой тени
III	-2	1.2-2.5	0.35-0.7	Тёмные тона с проработкой деталей	Тёмная листва, кора деревьев, тени в ясный день
IV	-1	2.5-5	0.7-1.5	Средние тени, тёмная листва	Мокрая трава, загорелая кожа, тёмная одежда
V	0	5-10	1.5-3	Средний серый (18% отражение)	Серая карта, средний тон кожи, асфальт
VI	+1	10-20	3-6	Светлые средние тона	Кожа европеоидов, светлая древесина
VII	+2	20-40	6-12	Светлые тона с проработкой	Светлая штукатурка, бумага, облака с текстурой
VIII	+3	40-80	12-24	Очень светлые тона, фактура сохранена	Снег с текстурой, белая ткань с деталями
IX	+4	80-160	24-48	Почти белый, минимум деталей	Сияющий снег, блики на хроме
X	+5	>160	>48	Чисто белый без деталей	Солнечные блики, источники света

[2] Светосила оптической системы:

1. Геометрическая светосила (в практике - синоним F-stop), величина, показывающая, во сколько раз освещённость в фокальной плоскости меньше яркости объекта съёмки.

   $$Q_g = (D/f')^2$$

   D - диаметр диафрагмы,
   f' - focal distance.

   На практике обычно понимается как максимальное число диафрагмы объектива, то есть через F-число, вычисляемое как:

   $$F = f'/D$$

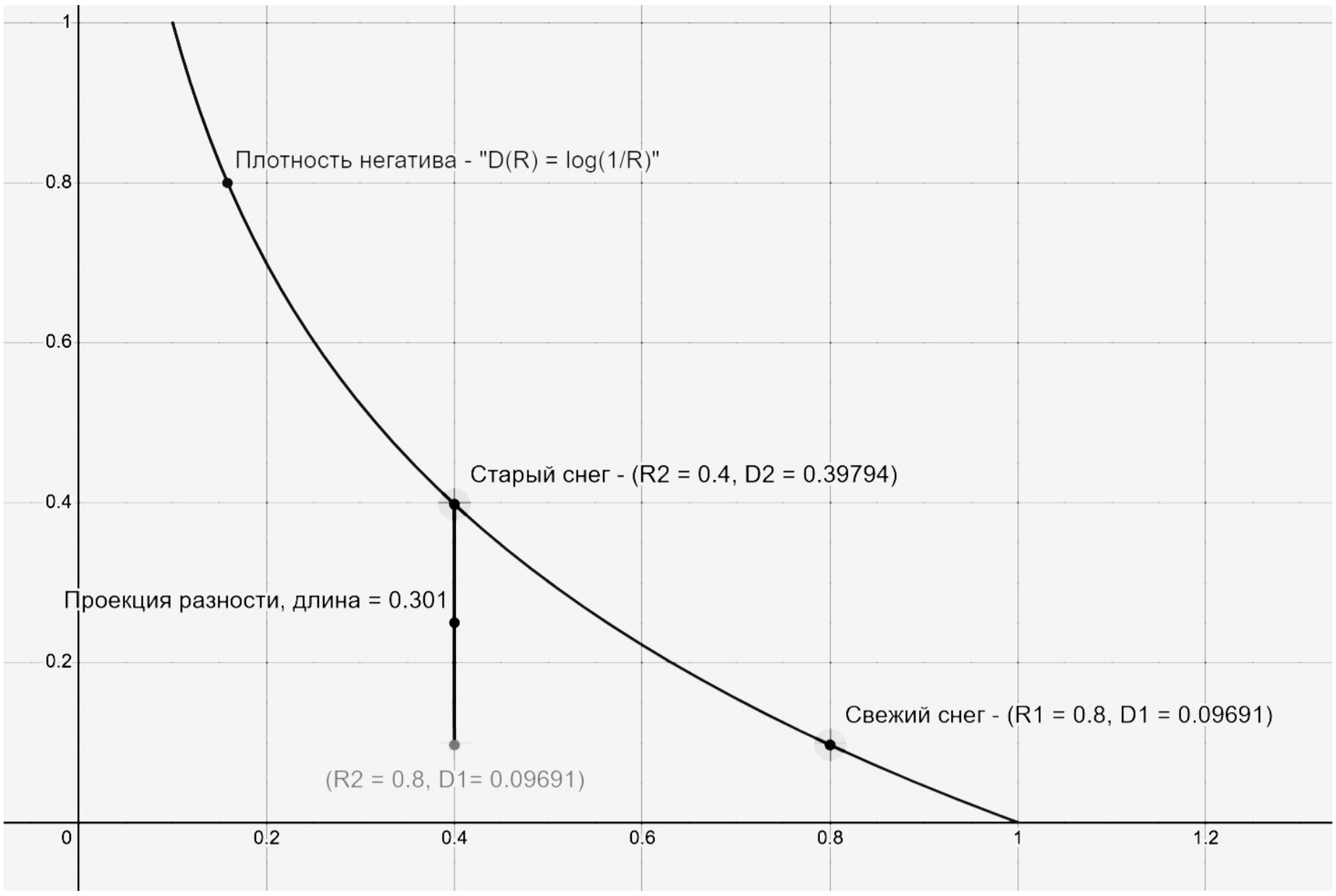
   Не учитывает потери света при прохождении его через оптические группы линз.
2. Эффективная светосила (Т-стоп) учитывает потери света при прохождении его через оптические группы линз. На кинообъективах чаще пишется именно это значение.

[3] Светорассеяние оптической системы – нежелательное рассеяние света внутри объектива, приводящее к снижению контраста и появлению бликов. Количественно описывается коэффициентом светорассеяния (R), который измеряется экспериментально для конкретного объектива. Кинообъективы имеют $R \approx 1 - 3\%$.

[4] D(вуали негатива) – оптическая плотность неэкспонированного и проявленного негатива без учёта оптической плотности основы.

Иллюстрации:

[1] График значений функции плотности негатива в зависимости от яркости объекта.



EN version: [Exposure control. Section 1.](#)
[Экспонометрия. Раздел 2.](#)